

Domande Orale Fondamenti di Fisica

Matematica mod 2 - Prof. Drago, quarto appello, gennaio 2023

PRIMO INTERROGATO:

- **PROBLEMA DI NEUMANN INTERNO PER L'EQUAZIONE DI POISSON**
[puntualizza che $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nu \cdot \nabla u$]
- **RISULTATI DI QUESTO PROBLEMA**
[esistenza e unicità a meno di costante + dimostrazione]
- **PER AVERE ESISTENZA, f e u_1 DEVONO ESSERE SCELTA SECONDO UN CRITERIO**

$$\int_{\Omega} f d^n x = - \int_{\Omega} \Delta u d^n x = - \int_{\Omega} \nabla \cdot (\nabla u) d^n x = - \oint_{+\partial\Omega} \nabla u \cdot \nu dS = - \oint_{+\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS = - \oint_{+\partial\Omega} u_1 dS$$

- **FORMULA D'ALEMBERT + DIMOSTRAZIONE**
(importante saperle ricavare, non a memoria)
- **REGOLARITÀ DEI DATI DI u_0 e $u_1 \rightarrow$ POSSO DIRE QUALCOSA DI MENO?**
[sì. ma in quel caso si tratta di una soluzione debole e quindi non si possono fare le derivate]

SECONDO INTERROGATO:

- **PRINCIPIO DEL MASSIMO (DEBOLE ENUNCIATO + DIMOSTRAZIONE e FORTE ENUNCIATO)**
[enuncia prima il significato di funzione armonica, subarmonica, superarmonica]
- **IMPOSTA EQUAZIONE AI DATI INIZIALI E DATI AL BORDO PER L'EQUAZIONE DEL CALORE**
[enuncia sia avanti che indietro, dire che non vale simmetria temporale]

TERZO INTERROGATO:

- **PROBLEMA DELLA CANTINA DI FOURIER**
[descrizione della situazione, regolarità, teorema di esistenza e unicità della soluzione + dimostrazione]
- **PROBLEMA DI CAUCHY IPERBOLICO E PERIODICO**
[estensione della formula di d'Alembert a $0 \leq x \leq ct$, dimostrare solo la compatibilità]
- **SE METTESSI LA CONDIZIONE DI NEUMANN $\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0$ PUÒ VALERE ANCORA?**
[Con $u'_0(0) = 0$; $u'_1(0) = 0$ non funziona più. Posso scambiare l'estensione per farla valere, estendendo per parità e non per disparità. Cioè $U_0(x, t) = u_0(-x, t)$ per $x < 0$; $U_1(x, t) = u_1(-x, t)$ per $x < 0$ (mentre per $x > 0$ rimane invariato)]

QUARTO INTERROGATO:

- **PRINCIPIO DEL MASSIMO FORTE**
[introdurre prima il *Principio del Massimo Forte su una Palla*]

- **COSA ABBIAMO DIMOSTRATO UTILIZZANDO IL PRINCIPIO DEL MASSIMO?**
[L'unicità della soluzione del problema di Dirichlet esterno ed interno]
- **UNICITÀ DELLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DI DIRICHLET**
(a scelta tra **ESTERNO** o **INTERNO**, ENUNCIATO + DIMOSTRAZIONE)
- **UNICITÀ DELLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA PER LE EQUAZIONI PARABOLICHE CON CONDIZIONI AL BORDO E INIZIALI DI DIRICHLET**
(ENUNCIATO + DIMOSTRAZIONE)
[di Dirichlet significa fare la dimostrazione per $\theta = 0$]